CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Série génératrice et formule explicite

Énoncé

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie II.

1. Montrer que $F' = (1+X)F$ dans $\mathbb{Q}[[X]]$.
2. En déduire $F = \exp\left(X + \dfrac{X^2}{2}\right)$.
3. En déduire $I_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,(n-2k)!\,2^k}$, et vérifier pour $n = 4$.
4. Retrouver cette formule directement : compter les involutions ayant exactement k transpositions.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$.

Ce qu'on te demande. Une récurrence avec un facteur n devient une équation différentielle sur la série génératrice **exponentielle**.

Corrigé

Question 4

Étape 1. L'équation différentielle

$$\begin{aligned} F' &= \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_{n+1}}{n!} X^n = I_1 + \sum_{n\geqslant 1} \frac{I_n + nI_{n-1}}{n!} X^n \\ &= \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n + \sum_{n\geqslant 1} \frac{I_{n-1}}{(n-1)!} X^n, \end{aligned}$$

(le terme $n = 0$ de la première somme est $I_0 = 1 = I_1$). La seconde somme vaut XF. Donc

$$F' = F + XF = (1+X)F.$$

Question 5

Étape 1. Résolution

Par le rappel, $F = F(0)\exp(I(1+X)) = \exp\left(X + \frac{X^2}{2}\right)$, avec $F(0) = I_0 = 1$. (Vérification : $G = \exp(X + \frac{X^2}{2})$ vérifie $G' = (1+X)G$, $G(0) = 1$, et la solution d'une telle équation est unique car les coefficients sont déterminés de proche en proche.)

Question 6

Étape 1. La formule

$\exp(X + \frac{X^2}{2}) = \exp(X)\exp(\frac{X^2}{2}) = \left(\sum_j \frac{X^j}{j!}\right)\left(\sum_k \frac{X^{2k}}{2^k k!}\right)$. Le coefficient de X^n est $\sum_{j+2k=n} \frac{1}{j!\,2^k k!}$, et c'est $\frac{I_n}{n!}$:

$$I_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,(n-2k)!\,2^k}.$$

$n = 4$: $\frac{24}{1\cdot 24\cdot 1} + \frac{24}{1\cdot 2\cdot 2} + \frac{24}{2\cdot 1\cdot 4} = 1 + 6 + 3 = 10$.

Question 7

Étape 1. Preuve directe

Une involution à exactement k transpositions est déterminée par l'ensemble de ses $2k$ points non fixes ($\binom{n}{2k}$ choix) et un appariement parfait de cet ensemble. Le nombre d'appariements de $2k$ éléments : on ordonne les $2k$ éléments ($(2k)!$) et on les groupe par deux consécutifs ; chaque appariement est obtenu $2^k k!$ fois (ordre dans chaque paire, ordre des paires). D'où $\frac{(2k)!}{2^k k!}$ et

$$\binom{n}{2k}\frac{(2k)!}{2^k k!} = \frac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}.$$

En sommant sur k, on retrouve Q6. Interprétation : e^X compte les points fixes, $e^{X^2/2}$ les appariements.

Le piège

La série génératrice **ordinaire** $\sum I_n X^n$ a un rayon de convergence nul (I_n croît plus vite que toute exponentielle) ; c'est la série **exponentielle** qui convient, avec rayon infini.

La méthode

Récurrence de la forme $u_{n+1} = au_n + nbu_{n-1}$: série génératrice exponentielle, qui transforme la multiplication par n en dérivation.

Rappels de cours utilisés

- **Équation différentielle formelle.** Dans $\mathbb{Q}[[X]]$, si $F' = AF$ avec $A = \sum a_n X^n$, alors $F = F(0)\exp(I(A))$ où $I(A) = \sum \frac{a_n}{n+1} X^{n+1}$ est la primitive sans terme constant. (On peut aussi raisonner avec des séries entières de rayon infini.)
- **Produit de Cauchy.** $\left(\sum a_n X^n\right)\left(\sum b_n X^n\right) = \sum_n \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right) X^n$. En particulier $e^X e^{X^2/2} = \sum_n \left(\sum_{2k+j=n} \frac{1}{j!\,k!\,2^k}\right) X^n$.